Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage : Développement GPU / Traitement du Signal

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile Aix-en-Provence) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
loic-mbassi Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA/Polytechnique Yaoundé**, spécialisé en **systèmes embarqués** et **traitement du signal**. Expérience en **Python/PyTorch**, **C/C++** et développement sur **GPU Nvidia** (Jetson). Formation solide en mathématiques appliquées et traitement numérique du signal. Je recherche un stage chez **Eviden** pour porter des algorithmes de traitement du signal sur plateforme GPU haute performance.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Systèmes Embarqués**, **Traitement du Signal** et IA.
Cours : Traitement numérique du signal, Filtrage, FFT, Conception FPGA (VHDL), Architecture processeurs.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique** *Yaoundé, Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Niveau Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel & Systèmes.

. **Université de Yaoundé I** *Yaoundé, Cameroun | 2020 – 2022*
Licence en Informatique et Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages : Python** (NumPy, SciPy), **C/C++**, VHDL, Bash.
— **GPU & Deep Learning : PyTorch**, TensorFlow, **CUDA** (notions), Nvidia Jetson.
— **Traitement du Signal :** Filtrage numérique (FIR/IIR), FFT, Convolution, Analyse spectrale.
— **Environnement : Linux** (Ubuntu), Windows, Git, Docker, CI/CD.
— **Maths :** Algèbre linéaire (tenseurs, matrices), Probabilités/Stats, Analyse numérique.

PROJETS GPU, IA & TRAITEMENT DU SIGNAL

Upgrade Jetson – IA Embarquée sur GPU Nvidia *Challenge CoHoMa*
Déploiement et optimisation de pipelines IA sur Nvidia Jetson (architecture GPU).
- **GPU Computing :** Déploiement YOLOv10 sur Jetson, profilage inférence, optimisation mémoire.
- **Temps réel :** Contraintes de latence pour robotique autonome (SLAM, Monte Carlo).
- **Environnement :** Linux, Docker, C++.

Classification Cancer du Poumon – IndabaX Africa 2025 (2e Prix) *Hackathon IA Santé*
Pipeline ML complet pour classification d'images CT pulmonaires (1190 images, 3 classes).
- **Prétraitement :** Algorithme d'Otsu, rescaling, niveaux de gris – analyse impact sur performances.
- **Modèles :** Random Forest (98.6% précision), SVM, Régression Logistique – comparaison rigoureuse.

Analyse de Signaux ECG *Projet de Recherche*
Traitement de signaux biomédicaux pour détection d'anomalies cardiaques.
- **Filtrage numérique :** Réduction du bruit, extraction de caractéristiques temporelles/fréquentielles.
- **Classification :** Algorithmes ML pour détection d'arythmies.

Harmony Gloves – Reconnaissance Gestuelle *Laboratoire IOTA*
Système de reconnaissance de la langue des signes avec capteurs IMU et ML.
- **Traitement signal :** Acquisition données accéléromètre/gyroscope, filtrage, fusion capteurs.
- **ML Embarqué :** Modèle TinyML pour classification temps réel sur STM32.

Projet Taxi – Simulation Temps Réel en C *Projet Académique*
Simulation multiprocessus avec contraintes temps réel.
- **C/Linux :** Mémoire partagée (SHM), IPC, signaux UNIX, ordonnanceur FIFO.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistant de Recherche – Généralisation IA (Grokking) *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***
- Développement de pipelines **PyTorch** pour analyse de convergence de modèles (papier OpenAI).
- Rigueur scientifique : reproduction d'expériences, documentation, rapports techniques.

Ingénieur Backend (Freelance) *Oct. 2024 – Août 2025*
CSC Fintech – Architecture Bancaire *Douala, Cameroun*
- Architecture robuste (Docker, Redis), tests unitaires, revues de code.

ENGAGEMENT & CERTIFICATIONS

— **Leadership :** Président du Club Informatique, Chef Cellule Projet IA (Polytechnique Yaoundé).
— **Hackathons :** 2e Place - IndabaX Africa 2025, 1er - Mountain Hub, 1er - CITS National.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI / Andrew Ng), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Intermédiaire - Documentation technique).